

Name _____

Klasse _____

Datum _____

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer**1** ☐ Fülle die Lücken aus.

In der Atmosphäre entsteht ständig _____. Lebewesen nehmen es auf, solange sie _____. Danach kommt kein C-14 mehr dazu, es zerfällt mit einer Halbwertszeit von _____ Jahren. Aus dem noch vorhandenen Anteil lässt sich das _____ bestimmen.

2 ☐ Ergänze das Alter.

C-14 noch vorhanden	Alter
50 %	
25 %	
12,5 %	

3 ☒ Bei der Gletschermumie Ötzi fand man noch etwa 53 % des ursprünglichen C-14. Schätze sein Alter.

4 ☒ Die Tritium-Methode bestimmt das Alter von Wasser. Tritium hat 12,3 Jahre Halbwertszeit. Warum reicht sie nur etwa 50 Jahre zurück?

5 ☒ Warum kann man mit der C-14-Methode keine Dinosaurierknochen datieren?

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer**1** ☐ Fülle die Lücken aus.

In der Atmosphäre entsteht ständig **C-14**. Lebewesen nehmen es auf, solange sie **leben**. Danach kommt kein C-14 mehr dazu, es zerfällt mit einer Halbwertszeit von **5730** Jahren. Aus dem noch vorhandenen Anteil lässt sich das **Alter** bestimmen.

2 ☐ Ergänze das Alter.

C-14 noch vorhanden	Alter
50 %	5730 Jahre
25 %	11 460 Jahre
12,5 %	17 190 Jahre

3 ☒ Bei der Gletschermumie Ötzi fand man noch etwa 53 % des ursprünglichen C-14. Schätze sein Alter.

Etwas weniger als eine Halbwertszeit, also knapp 5730 Jahre. Genau gerechnet sind es etwa 5300 Jahre.

4 ☒ Die Tritium-Methode bestimmt das Alter von Wasser. Tritium hat 12,3 Jahre Halbwertszeit. Warum reicht sie nur etwa 50 Jahre zurück?

Nach 50 Jahren sind etwa 4 Halbwertszeiten vergangen, es sind nur noch rund 6 % übrig. Danach ist zu wenig Tritium zum genauen Messen da.

5 ☒ Warum kann man mit der C-14-Methode keine Dinosaurierknochen datieren?

Dinosaurier starben vor etwa 66 Millionen Jahren. Das sind über 10 000 Halbwertszeiten, vom C-14 ist nichts mehr übrig. Die Methode reicht nur bis etwa 50 000 Jahre.